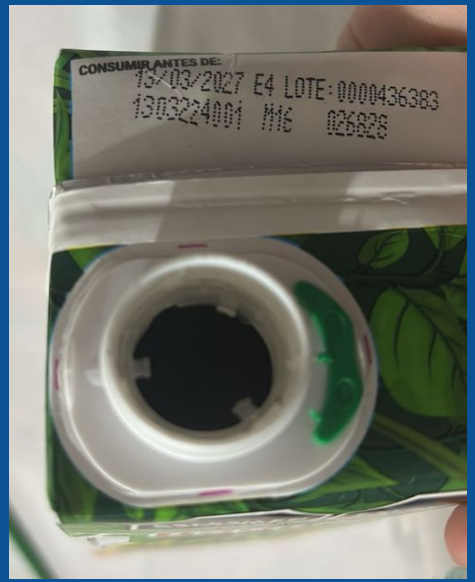
# Actividad 1 : La cámara oscura

## Construcción del dispositivo

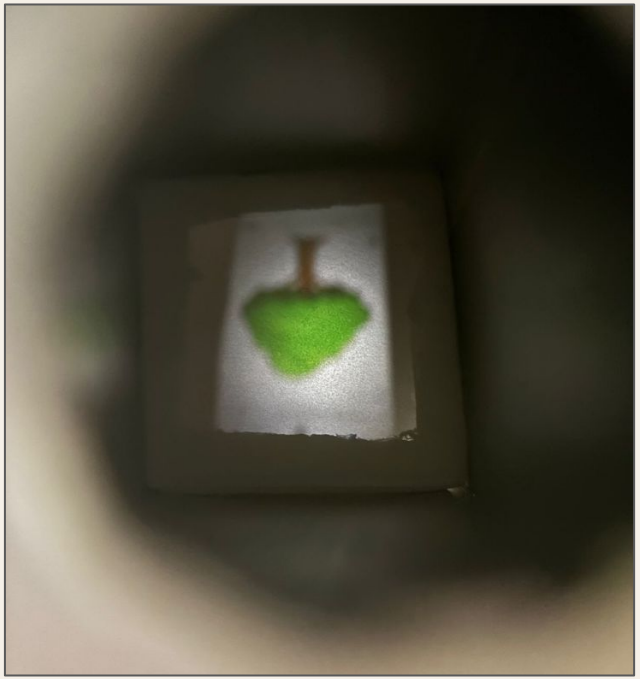


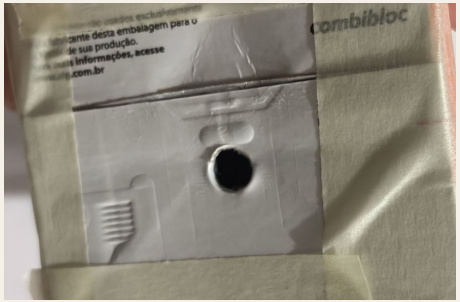

1) Caja de cartón

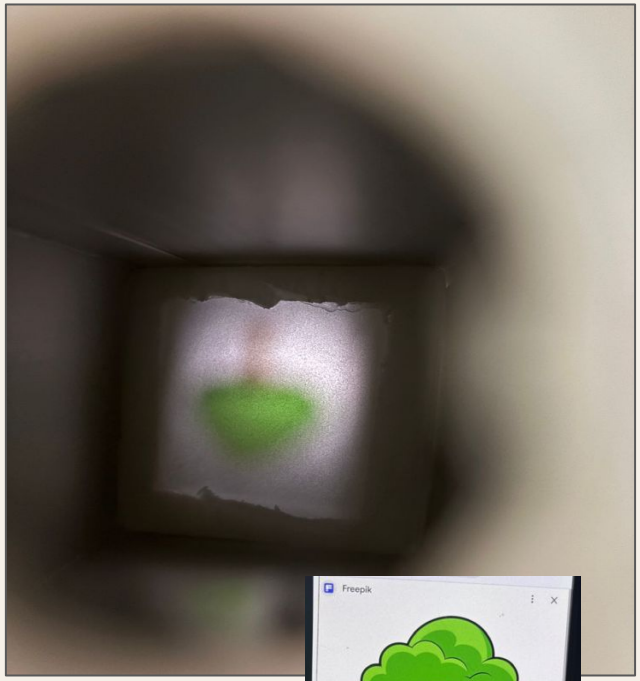
2) colocamos papel de calcar en marco

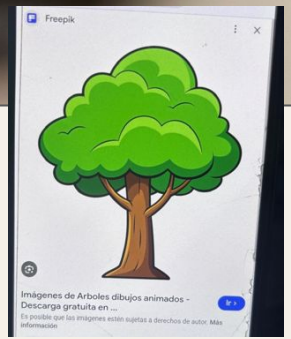
3) cerramos con cinta y realizamos un orificio

# Variación del orificio





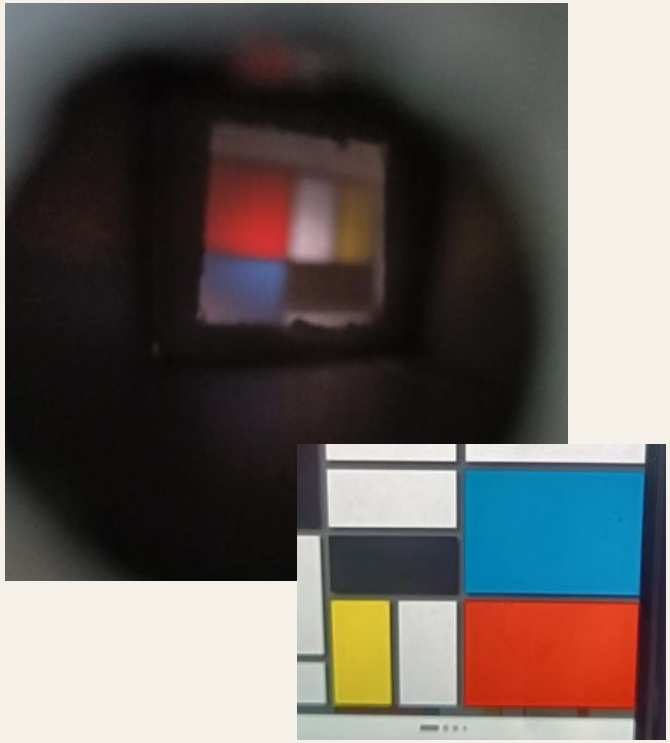






Observamos que con el orificio mayor entra más luz pero también más rayos por punto: la imagen se vuelve borrosa. Con orificio menor hay mayor nitidez pero la imagen se oscurece.
Tambien podemos ver que al sellar mejor la caja, la imagen se definió más.

**La imagen en la pantalla es continua —no está dividida en puntos. ¿Qué tendría que pasar para convertirla en una imagen digital? ¿Qué se pierde en esa conversión?**

*Habría que discretizar la pantalla en píxeles. Cada celda promediaría la luz recibida. Se pierde resolución infinita:*



**¿Qué imágenes puede producir esta cámara y cuáles no? ¿Qué limitaciones tiene el dispositivo?**

*Sin lente no puede compensar la relación nitidez/luminosidad. No congela movimiento (exposición larga). No puede hacer zoom ni controlar la profundidad de campo.*